

Métodos de Evaluación de Impacto de Políticas Públicas

Maestría en Economía, FCE-UNLP

Trabajo Práctico

Fecha de entrega: 8 de junio de 2020

Forma de entrega: Enviar por email a Inés Berniell (miberniell@gmail.com). Adjuntar los do-files de STATA.

I) Diseño de Regresión Discontinua

Este ejercicio está basado en el texto de Cattaneo, Frandsen y Titiunik (2015): «Randomization Inference in the Regression Discontinuity Design: An Application to Party Advantages in the U.S. Senate», *Journal of Causal Inference* 3(1): 1-24.

Trataremos de analizar si el hecho de que un político haya ganado las elecciones (i.e. esté actualmente en el poder) se traduce en una ventaja electoral para ese individuo en la elección siguiente. Esto ha sido muy estudiado por la literatura y se llama “incumbency advantage”. Cattaneo, Frandsen y Titiunik aplican un diseño de RDD para estudiar este fenómeno en el Senado de EE.UU. En este caso particular la estrategia se basa en comparar los estados donde el partido demócrata «apenas» ganó las elecciones con los estados donde el partido demócrata «apenas» perdió y chequear si existe un «incumbency advantage» en las siguientes elecciones.

Para el análisis utilice la base de datos llamada "CIT_2019_Cambridge_senate.dta". Nuestra variable de resultado de interés será “demvoteshfor2: Democratic vote share at t+2” y la forcing variable “demmv: Democratic margin of victory at t”

■ Antes de analizar la base de datos deberá instalar los siguientes comandos:

- * RDROBUST: «ssc install rdrobust»
- * RDDENSITY: «ssc install rddensity»

1. Queremos identificar este «incumbency advantage» descripto anteriormente. Explicar los supuestos básicos para que los resultados tengan interpretación causal usando una estrategia RDD. ¿Es un caso de RDD sharp o fuzzy?

2. Defina $X = \text{demmv}$ e $Y = \text{demvoteshfor2}$. Defina ahora T (variable de tratamiento) como una variable que indique si los demócratas ganaron la elección en el período “t”.
3. Haga un gráfico scatter de Y e X . Interprete.
4. Usando el comando “rdplot”, graficar los datos crudos de X e Y . Utilice 20 bins de cada lado de la misma longitud cada bin (ayuda: opción “nbins(20 20)”). Interprete.
5. Como vimos en clase, ahora use dos regresiones independientes para calcular el efecto causal de interés (usar MCO, polinomio grado 1). Para estas regresiones use sólo un ancho de banda de ± 10 (ayuda: correr la regresión primero para la muestra “if $X < 0$ & $X \geq -10$ ” y luego para «if $X \geq 0$ & $X \leq 10$ »). Usando estos coeficientes, ¿cómo calculamos el estimador RD? ¿qué valor asume?
6. Ahora estime ese efecto corriendo una sola regresión. Escriba el modelo que estimará. Interprete cada coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente de interés? Compare con lo obtenido en el punto anterior.
7. Ahora use el comando “rdrobust” con pesos uniformes (ayuda: opción «kernel(uniform)») para estimar el **mismo** coeficiente. (Ayuda: usar opción «p(?)» y para el ancho de banda la opción «h(?)»). Compare con las estimaciones anteriores.
8. Ahora hacer lo mismo que en el inciso anterior, pero sin imponer el valor de ancho de banda en 10. ¿Cuál es el ancho de banda óptimo reportado? Grafique los datos para ese ancho de banda
 - a) Ayuda para el gráfico: `rdplot Y X if abs(X) <= 'bandwidth', p(1) h('bandwidth') kernel(uniforme)`
9. Ahora veamos algunos tests que podría hacer para validar la estrategia RDD usada:
 - a) ¿Cómo podría usar la variable «demvoteshlag1» para validar la estrategia RDD? Ejecute este test y grafique, usando los comandos `rdrobust` y `rdplot` respectivamente.
 - b) Realice un test de densidad usando el comando `rddensity` (ayuda: `rddensity X`). Grafique (ayuda: use la opción “plot” del comando `rddensity`). Interprete y describa cuál es la idea que hay detrás de un test de densidad, cualquiera que sea el test.

- c) Ahora corra la regresión RDD del paso 7 pero para un cutoff falso (distinto del real que es 0)
- 1) Ayuda: usar por ejemplo opción "c(1)" y recordar que esto debemos hacerlo para $X \geq 0$.
 - 2) ¿De qué nos serviría este ejercicio?
 - 3) ¿Por qué debemos hacerlo para $X \geq 0$?
 - 4) Interprete los resultados.

II) Diferencias en Diferencias

Para este ejercicio use los datos llamados “minwage.dta” que contienen datos recopilados por David Card y Alan Krueger sobre restaurantes de comida rápida en Nueva Jersey (NJ) y el este de Pensilvania (PA) durante dos olas de entrevistas en marzo y noviembre / diciembre de 1992. El 1 de abril de 1992, Nueva Jersey aumentó su salario mínimo de \$ 4.25 a \$ 5.05. El mínimo en Pennsylvania se mantuvo en el nivel federal de \$ 4.25. Utilice estos datos para analizar el impacto del aumento del salario mínimo en Nueva Jersey en variables laborales en la industria de comida rápida.

En la base, los nombres de las variables con un “2” al final se refieren a la segunda ola (noviembre /diciembre) de los datos, los mismos nombres sin ningún número se refieren a la variable correspondiente de la ola de marzo. “fte” y “fte2” son medidas de empleos full time equivalente (es la suma del número de empleados a tiempo completo y la mitad del número de empleados a tiempo parcial, excluidos los gerentes). “Sample” es una variable que asume el valor 1 si tanto los datos de salario como de empleo están disponibles en la primera y segunda entrevista, y 0 de lo contrario. Debe realizar todo el análisis para la «sample» igual a 1.

1. Calcule el salario inicial promedio por separado para los restaurantes en NJ y en PA, en cada caso para cada ola de las entrevistas.
 - a) Calcule para NJ y PA la diferencia en el salario promedio entre la segunda y la primera entrevista.
 - b) Ahora calcule la diferencia entre las diferencias estimadas para NJ y PA que acaba de obtener.
 - c) ¿Cuál es la interpretación de tal estimación DD? ¿Bajo qué condiciones proporciona esto una estimación válida del efecto del aumento del salario mínimo sobre los salarios en la industria de comida rápida? Interprete

2. Repita el mismo ejercicio que en (1) para la variable de empleo equivalente a tiempo completo. ¿Cuál es el impacto que tuvo el aumento del salario mínimo en el empleo en restaurantes de Nueva Jersey?
3. Las estimaciones DD también se pueden calcular a partir de una regresión como la siguiente: $Y_{i,s,t} = \alpha + \beta TREAT_{i,s} + \gamma POST_t + \delta_{rDD} (TREAT_{i,s} * POST_t) + e_{i,s,t}$
 - a) Defina TREAT y POST, señale cuál es el coeficiente de interés e interprete
 - b) Corra la regresión.
 - Ayuda: va a tener que hacer reshape de los datos
 - `foreach x in empft emppt wage_st fte {`
 - `rename 'x' 'x'1`
 - `}`
 - `reshape long empft emppt wage_st fte, i(sheet chain) j(time)`
 - c) ¿Qué valores asumen los coeficientes estimados por medio de esta regresión para el caso de las variables de resultado de interés: salarios y empleo? Compare con los resultados que ha encontrado en (1) y (2)
4. Una alternativa a comparar los restaurantes de NJ y PA es comparar restaurantes dentro de NJ que, antes del aumento del salario mínimo, tuvieran salarios altos y bajos. Restrinja ahora su muestra a restaurantes en NJ y construya una variable para aquellos restaurantes que antes del aumento del salario mínimo pagaban salarios iniciales menores a \$5. Por medio de una regresión obtenga una estimación DD de los efectos del aumento del salario mínimo sobre el empleo y salarios. ¿Cuál es el impacto estimado del salario mínimo en los salarios y el empleo en NJ? Compare con los DD estimados anteriormente e interprete.
 - a) Haga ahora para PA el mismo ejercicio que hizo en el punto anterior (no existe un cambio en el salario mínimo que obligue a esos restaurantes a pagar más en el segundo período, pero puede haber existido un aumento general de los salarios). ¿Cómo difieren sus resultados de los encontrados para NJ?
 - b) ¿Qué prueba estadística se le ocurre hacer para chequear la hipótesis de que el coeficiente de la “dummy de salario bajo” es el mismo en NJ y en PA? Escriba y corra el test (ayuda: DDD, i.e. incluir todas las interacciones).
 - c) ¿Por qué es esto puede ser un buen test para verificar qué tan bien funciona la metodología usada para identificar el impacto del aumento del salario mínimo? Desarrolle.

III) Variables Instrumentales

Esta parte del trabajo se basa en el siguiente texto: Daron Acemoglu, Simon Johnson, and James A Robinson, “The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation”. American Economic Review 91.(5), pp.1369–1401, Dec. 2001.

Utilice la base de datos llamada “ajr-aer.dta”

En lo que sigue, deberán replicar algunos de los resultados empíricos del paper y responder las siguientes preguntas:

1. Resuma la principal contribución del trabajo en una carilla.
2. Cuáles son los supuestos fundamentales que deben cumplirse para que los supuestos de VI sean válidos. Para el caso del trabajo de Acemoglu y otros, ¿parecen supuestos razonables? ¿Por qué?
3. Reproducir la columna 2 de la tabla 4, incluyendo los estimadores de la primera etapa, mínimos cuadrados en dos etapas y mínimos cuadrados ordinarios. Comente los resultados.
4. ¿Qué supuestos adicionales necesito para interpretar los resultados como un ATE?
5. Resuma las principales críticas al trabajo.